

Examen de Admisión al Posgrado en Física

Segundo semestre académico 2022, parte escrita

Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander

En el examen de ingreso al posgrado en Física cada estudiante deberá responder, por lo menos, dos preguntas por cada una de las cuatro áreas del conocimiento: 1) mecánica clásica, 2) mecánica cuántica, 3) termodinámica y física estadística, 4) teoría electromagnética. Las respuestas a las preguntas deberán ser enviadas en la fecha establecida y el aspirante presentará una entrevista donde el Comité Asesor del Posgrado le hará preguntas para determinar si cumple con los criterios académicos requeridos para la admisión al programa.

1 Mecánica Clásica

1.1 Primera pregunta

Suponga que una partícula está sometida a la acción de un campo de fuerzas determinado por el potencial $U = U(r)$. Demuestre que la trayectoria de la partícula está confinada a un plano. Construya la función de Lagrange asociada al movimiento de la partícula y demuestre que la descripción de dicho movimiento es consistente con el enunciado de la segunda ley de Kepler.

1.2 Segunda pregunta

Considere una partícula de masa m condicionada a moverse sobre la superficie de una esfera de radio R . Suponga que no existen fuerzas externas sobre la partícula.

- Encuentre la función de Hamilton del sistema. ¿Es esta función conservada? ¿Corresponde o no a la energía total del sistema? Explique.
- Pruebe que el movimiento de la partícula ocurre a lo largo de un círculo máximo sobre la esfera.

1.3 Tercera pregunta

Demuestre que cualquier transformación de Galileo del espacio $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ puede ser escrito como la composición de una rotación, una traslación y un movimiento uniforme. Discuta este resultado.

2 Mecánica Cuántica

2.1 Primera pregunta

Enuncie y explique cada uno de los postulados de la mecánica cuántica.

2.2 Segunda pregunta

¿Cómo se relacionan la mecánica matricial de Heisenberg y la mecánica ondulatoria de Schrödinger?

2.3 Tercera pregunta

Sea $\hat{\mathbf{J}}$ el operador de momento angular resultante de la adición de dos operadores de momento angular, $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{J}}_1 + \hat{\mathbf{J}}_2$.

- Muestre que $\hat{\mathbf{J}}_1^2$, $\hat{\mathbf{J}}_2^2$, $\hat{J}_{1z}$ y $\hat{J}_{2z}$, son observables compatibles que comparten los mismo estados propios $|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle$.
- Muestre que $\hat{\mathbf{J}}_1^2$, $\hat{\mathbf{J}}_2^2$, $\hat{\mathbf{J}}^2$ y $\hat{J}_z$, comparten los estados propios $|j_1, j_2, j, m\rangle$.
- Demuestre que los coeficientes de Clebsch-Gordan que permiten escribir una de las bases $\{|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle\}$ o $\{|j_1, j_2, j, m\rangle\}$, en términos de la otra, son reales.

3 Termodinámica y Física Estadística

3.1 Primera pregunta

La optimización de un proceso termodinámico implica la evaluación de dos pasos consecutivos:

Primero. La compresión de n moles de un gas ideal diatómico ($\gamma = 1.4$ y $C_V = 5R/2$, donde $R = 8.31 J/mol.K$ es la constante universal de los gases) inicialmente bajo una presión $P_0 = 1.01 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, a una temperatura $T_0 = 330 K$ y volumen $V_0 = 1l$ para un volumen final de 100 ml

Segundo. La posterior exhaustión de una fracción del gas para que su presión vuelva al valor inicial P_0 , pero a una temperatura de 300 K.

La evaluación consiste en la comparación entre los casos en los que la compresión (1) es isotérmica o adiabática. Considere, si es necesario, que $10^{1.3} \approx 20.10^{1.4} \approx 25$ e $10^{1.7} \approx 50$.

- Para el caso isotérmico, determine la presión inmediatamente después de la compresión.
- Para el caso adiabático, determine la presión inmediatamente después de la compresión.
- Determine la fracción del gas inicial que se libera en el paso (2).
- Dibuje las dos etapas de compresión (isotérmica y adiabática) en un diagrama $P \times V$ y determine en cuál el trabajo realizado sobre el gas es menor.

3.2 Segunda pregunta

Demuestre que si un sistema se lleva al equilibrio mientras la temperatura y la presión se mantienen constantes, el trabajo máximo que se puede realizar en su entorno viene dado precisamente por la diferencia entre los valores inicial y final de su energía libre de Gibbs, G .

3.3 Tercera pregunta

Considere un modelo de N iones magnéticos localizados, dado por el Hamiltoniano de espín,

$$\hat{H} = D \sum_{j=1}^N \hat{S}_j^2,$$

donde D es una constante debida a la estructura fina y el espín S_j puede asumir los valores $-1, 0, +1$, para todos los j .

- a. Dada la energía total E , obtenga la entropía por partícula, $s = s(u)$, donde $u = E/N$. Sugerencia: calcule el número de microestados accesibles, $\Omega(E, N)$.
- b. Obtenga una expresión para el calor específico c_V en términos de la temperatura T . Haga una gráfica de c_V vs T .
- c. Escriba una expresión para la entropía en función de la temperatura.
¿Cuáles son los límites (valores de la entropía para $T \rightarrow 0$ y $T \rightarrow \infty$)?

4 Teoría Electromagnética

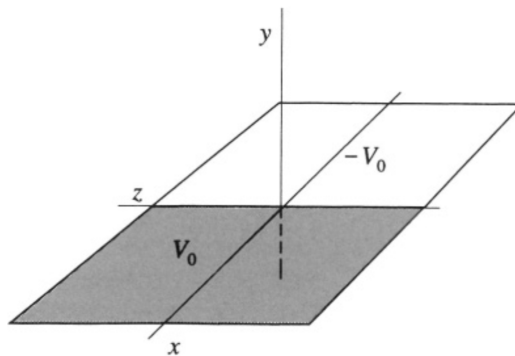
4.1 Primera pregunta

Describe gráfica y analíticamente los siguientes conceptos:

1. Fuerza electromotriz (FEM).
2. FEM en movimiento.
3. Inducción electromagnética.

4.2 Segunda pregunta

Un plano infinito conductor es dividido por la línea $z = 0$ (ver figura). Para $x > 0$, el potencial en el plano es $+V_0$, mientras que para $x < 0$ el potencial es $-V_0$. Evalúe el potencial en todo lugar.



4.3 Tercera pregunta

Calcule la expansión multipolar del vector potencial magnético $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ y explique físicamente que significan los dos primeros términos de dicha expansión.